

Álgebra Linear 2026

Lista de Exercícios

Professor: José Armando
Entrega: 16 de maio de 2026

Os exercícios sinalizados com Axler vêm da referência principal disponível em <https://linear.axler.net/LADR4e.pdf>

Exercício 1 (Axler 2A.1).

Exercício 2 (Axler 2A.2).

Exercício 3 (Axler 2A.4).

Exercício 4 (Axler 2A.5).

Exercício 5 (Axler 2A.8).

Exercício 6 (Extra) Leia a definição de lista linearmente dependente (2.17) do Axler e prove o Lema da Dependência Linear (2.19).

Seja $(v_1, \dots, v_m)$ uma lista de vetores em um espaço vetorial V . Dizemos que esta lista é **linearmente dependente** se existem escalares $a_1, \dots, a_m \in \mathbb{F}$, não todos nulos, tais que

$$a_1 v_1 + \dots + a_m v_m = 0.$$

Demonstre que existe um índice $j \in \{1, \dots, m\}$ tal que:

1. $v_j \in \text{span}(v_1, \dots, v_{j-1})$;
2. Se v_j for removido da lista, o subespaço gerado pela lista resultante é igual a $\text{span}(v_1, \dots, v_m)$.